

[모범답안] 3. 기체의 압력과 부피

1 모범답안 (나), (나)는 바닥과의 접촉 면적이 좁고 뒷굽의 모양이 뽕족해서 같은 무게인 (가)에 비해 압력이 더 크다. 따라서 신발 자국의 깊이는 (나)를 신었을 때 더 깊게 나타난다.

채점 기준	배점 (25점)
신발의 기호를 옳게 쓰고, 그 까닭을 면적과 압력을 연관 지어 옳게 서술한 경우	25
신발의 기호만 옳게 쓴 경우	5

2 모범답안 농구공에 공기를 넣으면 농구공 속 기체 입자의 개수가 증가하여 기체 입자의 충돌 횟수가 증가한다. 따라서 기체의 압력이 증가하므로 농구공이 부풀어 오른다.

채점 기준	배점 (25점)
제시된 단어를 모두 포함하여 농구공이 부풀어 오르는 까닭을 옳게 서술한 경우	25
제시된 단어 중 일부만 포함하여 농구공이 부풀어 오르는 까닭을 서술한 경우	10

3 모범답안 온도가 일정할 때 외부 압력이 증가하면 기체의 부피가 감소하여 기체 입자 사이의 거리가 줄어들고 입자의 충돌 횟수가 증가하므로 기체의 압력이 증가한다.

채점 기준	배점 (25점)
실린더 내부의 변화를 제시된 단어를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우	25
실린더 내부의 변화를 제시된 단어 중 일부만 포함하여 서술한 경우	15

4 모범답안 위로 올라갈수록 공기 방울에 작용하는 압력이 작아져 공기 방울 속 기체의 부피가 증가하기 때문이다.

채점 기준	배점 (25점)
압력과 기체의 부피 관계를 이용하여 옳게 서술한 경우	25
압력이 작아지기 때문이라고만 서술한 경우	10
공기 방울 속 기체의 부피가 늘어나기 때문이라고만 서술한 경우	10